

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA



BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

MÔN: VẬT LÝ BÁN DẪN

LAB 4: KHẢO SÁT BJT

Lớp: L26 – Nhóm: 1

GVHD: Vũ Quang Thời

STT	Sinh viên thực hiện	MSSV
1	Đỗ Văn Khoa	2211587
2	Bùi Gia Viễn	2313885

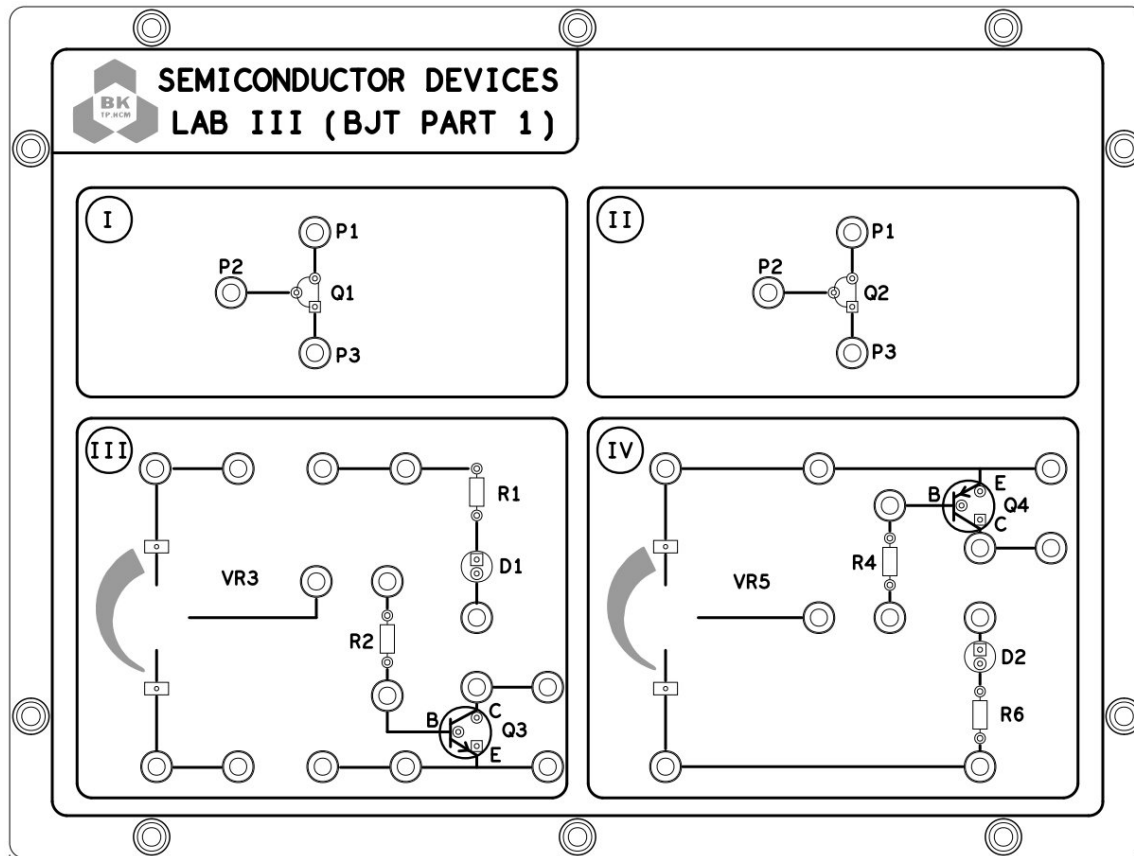
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 04 năm 2026

MỤC TIÊU:

- Nắm được cách sử dụng kit thí nghiệm, dụng cụ đo.
- Nắm được đặc tính các linh kiện BJT loại npn, pnp
- Khảo sát mạch khuếch đại, mạch đóng/ngắt dùng BJT

CHUẨN BỊ:

- Chuẩn bị bài prelab
- Xem lại cách sử dụng các công cụ đo VOM, DVM và Oscilloscope (dao động ký - dđk)



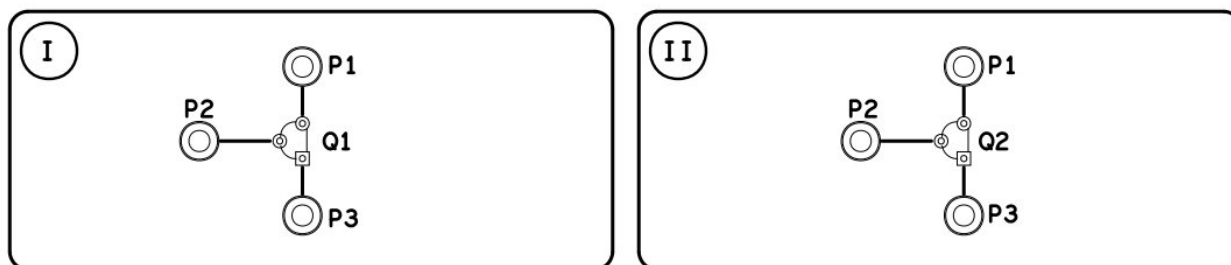
THÍ NGHIỆM 1

Mục tiêu

- Đo và kiểm tra BJT.

Yêu cầu

- Dùng VOM đo và kiểm tra BJT ở module 1 và 2, phần BJT



Kiểm tra

- Đưa VOM về chế độ đo diode. Đo điện áp giữa các chân của BJT trong khối I và II và ghi nhận vào bảng sau

Transistor Q1

Điểm đo	P1-P2	P2-P1	P1-P3	P3-P1	P2-P3	P3-P2
Giá trị	0,712	0	0,716	0	0	0

Transistor Q2:

Điểm đo	P1-P2	P2-P1	P1-P3	P3-P1	P2-P3	P3-P2
Giá trị	0,706	0	0	0	0	0,717

Xác định xem transistor loại gì và các chân P1-P2-P3 là chân gì, BJT còn tốt hay không. Giải thích.

	P1	P2	P3	Loại BJT	Chất lượng
Q1	Base	Collector	Emitter	N-P-N	Tốt
Q2	Collector	Base	Emitter	N-P-N	Tốt

+ Với Q1:

$$\begin{cases} V_{12} = 0,712 \text{ V} \Rightarrow P1 - P2: p - n \\ V_{13} = 0,716 \text{ V} \Rightarrow P1 - P3: p - n \end{cases} \Rightarrow Q1 \text{ là loại N-P-N với P1 là base}$$

+ Với Q2

$$\begin{cases} V_{12} = 0,706 \text{ V} \Rightarrow P1 - P2: p - n \\ V_{32} = 0,717 \text{ V} \Rightarrow P3 - P2: p - n \end{cases} \Rightarrow Q2 \text{ là loại P-N-P với P2 là base}$$

THÍ NGHIỆM 2

Mục tiêu

- Khảo sát các miền hoạt động tắt/khuếch đại/bão hòa của BJT npn

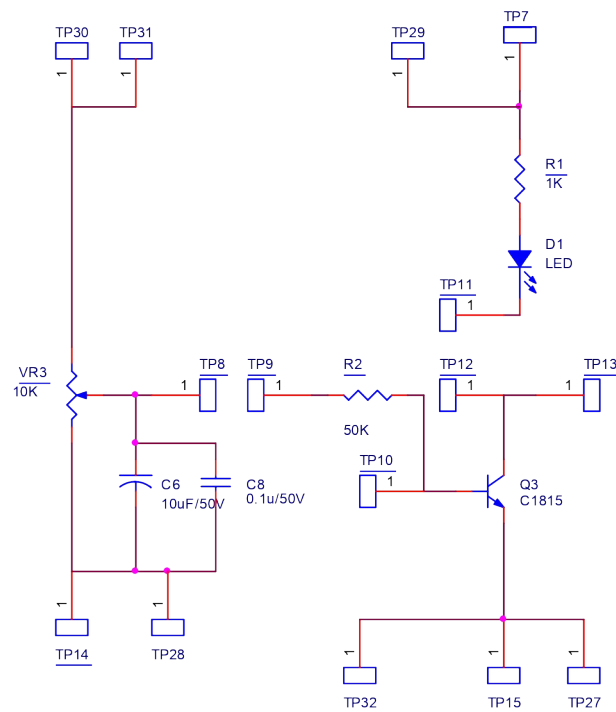
Chuẩn bị

- Đọc xem điện trở R1 có giá trị là bao nhiêu và kiểm chứng lại bằng VOM.

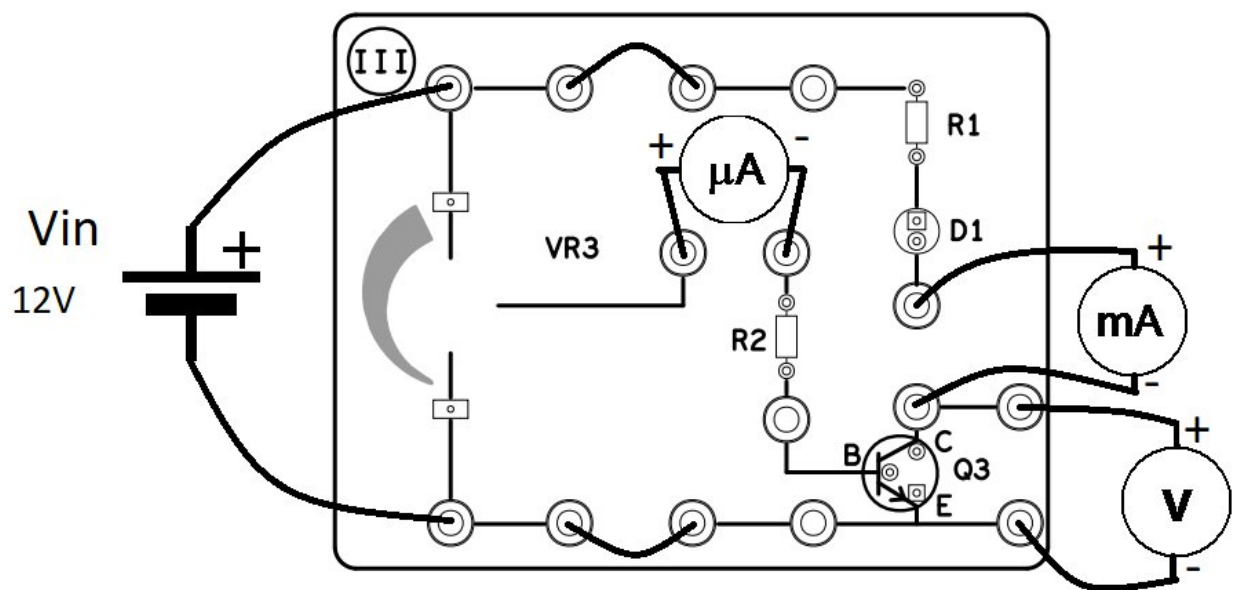
$R1 = \dots\dots\dots 1000 \pm 5\% \dots$ (giá trị đọc)

$R1 = \dots\dots\dots 976 \dots\dots\dots$ (giá trị đo)

- Chỉnh nguồn điện về **12V** và kết nối mạch như Hình 2. Một VOM đo dòng điện I_b ở tầm μA , một VOM đo dòng I_c ở tầm mA , và 1 VOM đo điện áp V_{ce} .
- Vặn biến trở VR3 về mức nhỏ nhất.



Hình 1: Sơ đồ phần III



Hình 2: Layout thực tế trên module thí nghiệm

Tiến hành

- Bật nguồn. Chính biến trở để thay đổi dòng điện I_b , quan sát giá trị I_c và V_{ce} và điền vào bảng sau:

I_b	10 μ A	15 μ A	20 μ A	25 μ A	30 μ A	35 μ A	40 μ A	45 μ A	50 μ A
I_c (mA)	3,31	4,94	6,54	7,9	9,45	9,98	10,05	10,08	10,1
V_{ce} (V)	6,9	5,26	3,69	2,34	0,81	0,29	0,2	0,18	0,16

- Với I_b trong khoảng nào thì transistor dẫn khuếch đại? Khi đó h_{fe} là bao nhiêu?

Với I_b trong khoảng 10 - 30 thì transistor dẫn khuếch đại Khi đó, h_{fe} khoảng 302

- Khi dùng transistor làm nhiệm vụ đóng/ngắt, ta đưa transistor vào chế độ nào? Vì sao?

– Khi dùng transistor làm nhiệm vụ đóng/ngắt, ta đưa transistor vào chế độ bão hòa/tắt. – Vì: + Khi ở chế độ bão hòa, transistor cho dòng điện đi qua và có V_{ce} rất nhỏ, mạch như ngắn mạch, thực hiện chức năng đóng. + Khi ở chế độ tắt, transistor không cho dòng điện đi qua, hoạt động như mạch hở, thực hiện chức năng ngắt
--

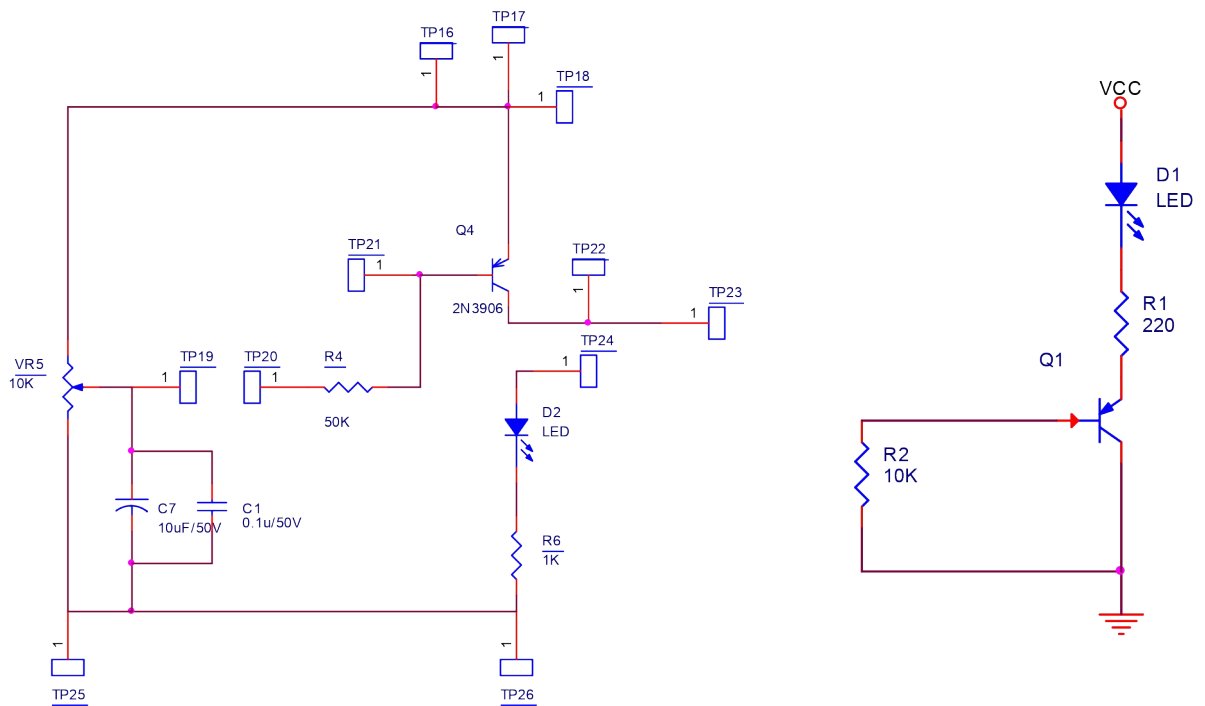
THÍ NGHIỆM 3

Mục tiêu

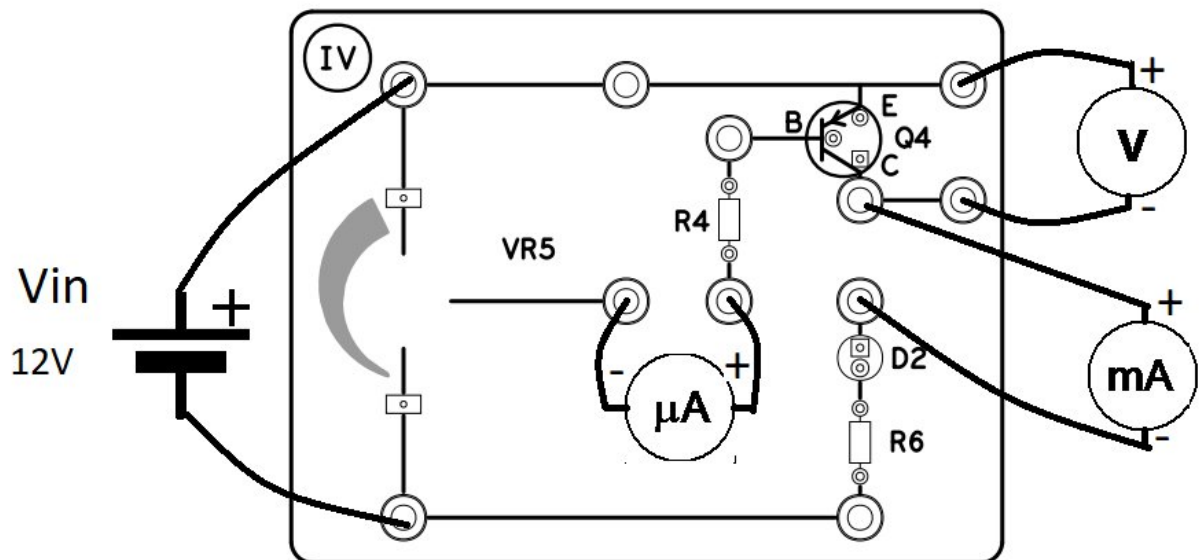
- Khảo sát các miền hoạt động tắt/khuếch đại/bão hòa của BJT pnp

Chuẩn bị

- Đọc xem điện trở R_2 có giá trị là bao nhiêu và kiểm chứng lại bằng VOM..
- Chỉnh nguồn điện về 12V và kết nối mạch như Hình 4. Một VOM đo dòng điện I_b ở tầm μ A, một VOM đo dòng I_c ở tầm mA, và 1 VOM đo điện áp V_{ce} .



Hình 3 Sơ đồ khối BJT pnp



Hình 4 Sơ đồ kết nối trên module thí nghiệm phần BJT pnp

- Vận biến trở VR3 về **mức lớn nhất**.

Tiến hành

- Bật nguồn. Chính biến trở để thay đổi dòng điện I_b , quan sát giá trị I_c và V_{ce} và điền vào bảng sau:

I_b	10uA	15uA	20uA	25uA	30uA	35uA	40uA	45uA	50uA
$I_c(\text{mA})$	2,08	3,31	4,04	5,13	5,77	6,62	7,4	8,01	8,65
$V_{ce}(\text{V})$	7,5	6,23	5,41	4,22	3,63	2,68	1,92	1,34	0,68

- Với I_b trong khoảng nào thì transistor dẫn khuếch đại? Khi đó h_{fe} là bao nhiêu?

Với I_b trong khoảng 10uA-50uA thì transistor dẫn khuếch đại với $h_{fe} = 205$

- Nếu thay vì đặt tải (điện trở+led) ở cực C, ta đặt ở cực E như hình sau. Khi đó BJT có bão hòa được không? Vì sao? **(Câu hỏi này trả lời khi nộp báo cáo, không cần trả lời lúc tiến hành thí nghiệm.)**

BJT sẽ không hoặc rất khó bão hòa vì theo sơ đồ nối như trên. Vì để transistor PNP có bão hòa thì điện áp tại cực B phải đủ thấp hơn cực E, theo sơ đồ như hình ta có điện áp tại B tương đương hoặc lớn hơn điện áp tại cực C, mà điện áp chênh lệch giữa cực E và cực C lại thấp hơn điện áp chênh lệch giữa cực B và E trong chế độ bão hòa.

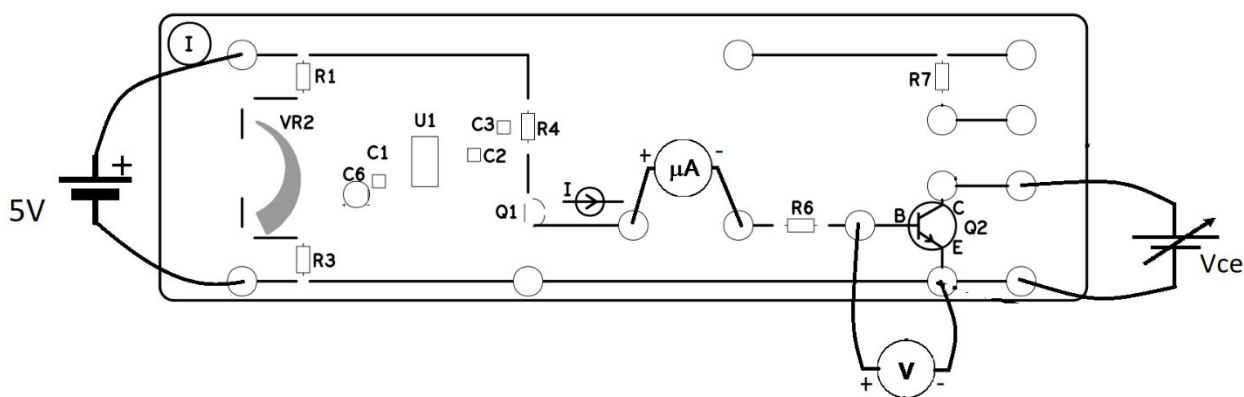
THÍ NGHIỆM 4

Mục tiêu

- Khảo sát đặc tuyến vào của BJT npn.

Chuẩn bị

- Chỉnh nguồn biến đổi 0-5V về nhỏ nhất (0V).
- Chỉnh biến trở VR2 về vị trí nhỏ nhất.
- Kết nối nguồn điện 5V vào mạch cấp nguồn dòng, nguồn điện thay đổi 0-5V vào hai cực C-E của Q2. Các VOM kết nối như hình vẽ.



Hình 5 Kết nối mạch đo đặc tuyến vào của BJT

Tiến hành

- Bật nguồn. Chỉnh điện áp V_{CE} cố định là 2V, chỉnh biến trở R2 để thay đổi dòng I_B và ghi vào bảng sau. Trong quá trình thí nghiệm lưu ý giữ V_{CE} cố định là 2V.

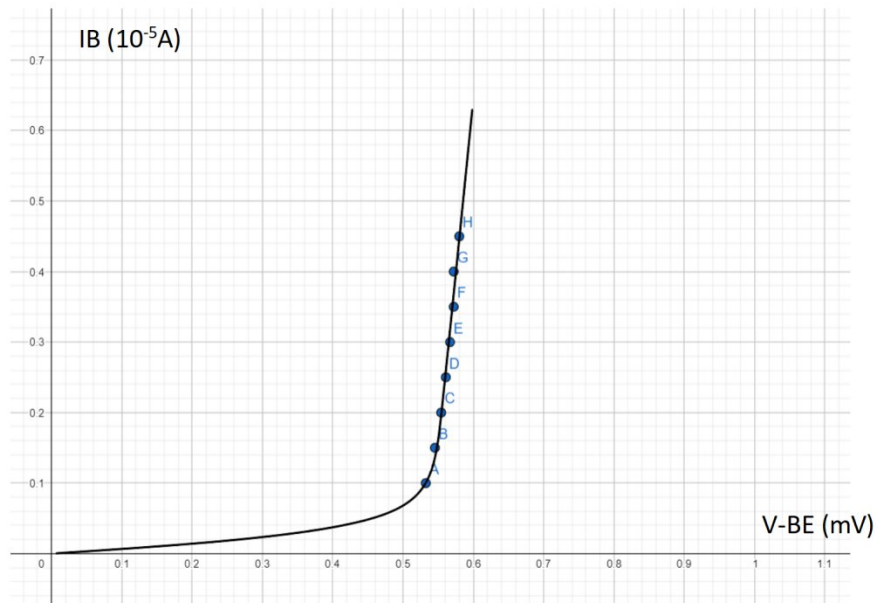
I_B	10uA	15uA	20uA	25uA	30uA	35uA	40uA	45uA	50uA
$V_{BE}(mV)$	532,42	545,17	554,16	560,93	566,8	572,11	575,89	580,26	584,06

- Chỉnh điện áp V_{CE} cố định là 4V, chỉnh biến trở R2 để thay đổi dòng I_B và ghi vào bảng sau. Trong quá trình thí nghiệm lưu ý giữ V_{CE} cố định là 4V.

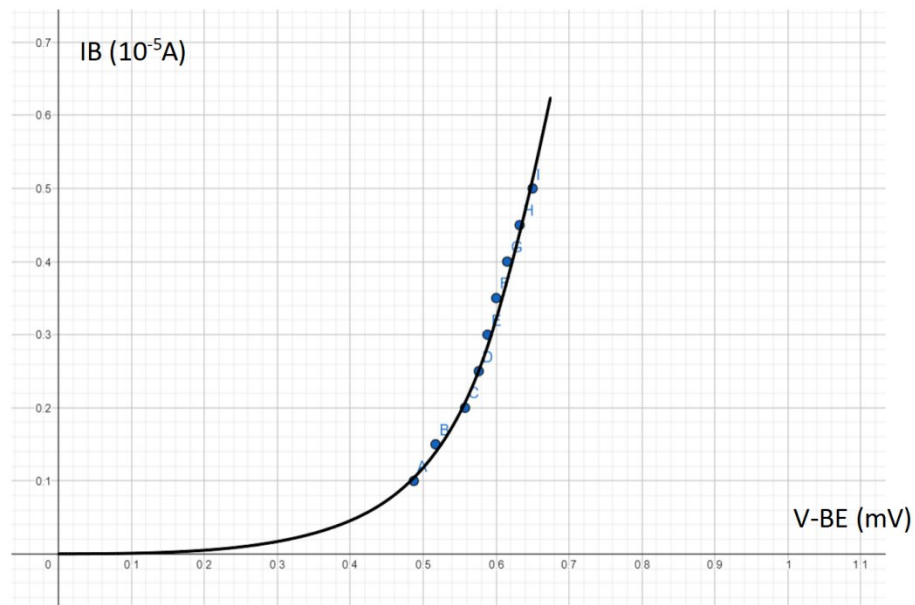
I_B	10uA	15uA	20uA	25uA	30uA	35uA	40uA	45uA	50uA
$V_{BE}(mV)$	487,17	516,69	556,92	576,12	587,78	604,94	615,06	632,17	649,85

- Vẽ đặc tuyến vào I_B - V_{BE} ứng với hai trường hợp $V_{CE}=2V$ và $V_{CE}=4V$.

$$V_{CE}=2V$$



$$V_{CE} = 4 \text{ V.}$$



- Nhận xét đặc tuyến đã vẽ.

-> $V_{CE} = 2 \text{ V}$ thì V_{BE} tăng nhanh khi I_B nằm trong khoảng $0-10 \mu\text{A}$ và tăng chậm khoảng $10-50 \mu\text{A}$

-> $V_{CE} = 4 \text{ V}$ thì V_{BE} tăng nhanh khi I_B khoảng $10-20 \mu\text{A}$ và tăng chậm khoảng $20-50 \mu\text{A}$

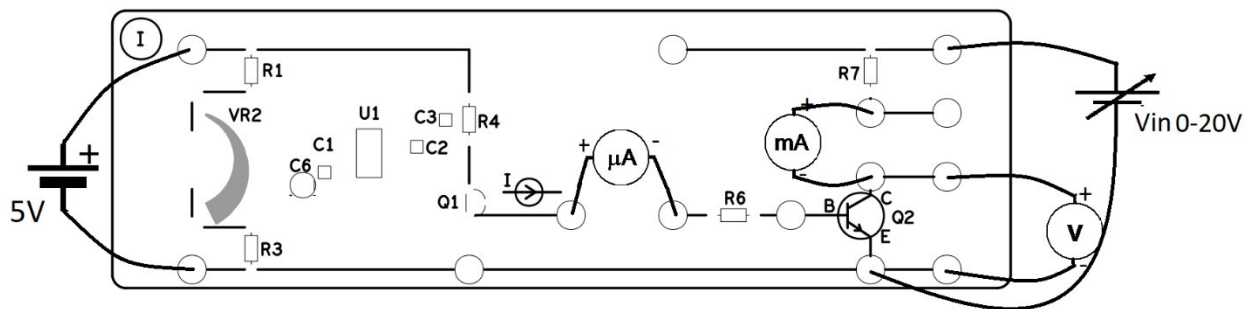
THÍ NGHIỆM 5

Mục tiêu

- Khảo sát đặc tuyến ngõ ra của BJT npn.

Chuẩn bị

- Chỉnh nguồn biến đổi 0-20V về nhỏ nhất (0V).
- Chỉnh biến trở VR2 về vị trí nhỏ nhất.
- Kết nối nguồn điện 5V vào mạch cấp nguồn dòng, nguồn điện thay đổi 0-20V vào mạch. Các VOM kết nối như hình vẽ.



Tiến hành

- Bật nguồn. Chỉnh dòng điện I_B cố định là $20\mu A$, thay đổi V_{in} để có được các giá trị V_{CE} theo bảng sau. Điền các giá trị tương ứng của dòng I_C .

V_{CE}	0.1V	0.2V	0.3V	0.5V	0.7V	1V	1.5V	2V	2.5V
$I_C(mV)$	1,82	5,36	5,81	5,94	6,01	6,03	6,06	6,09	6,13

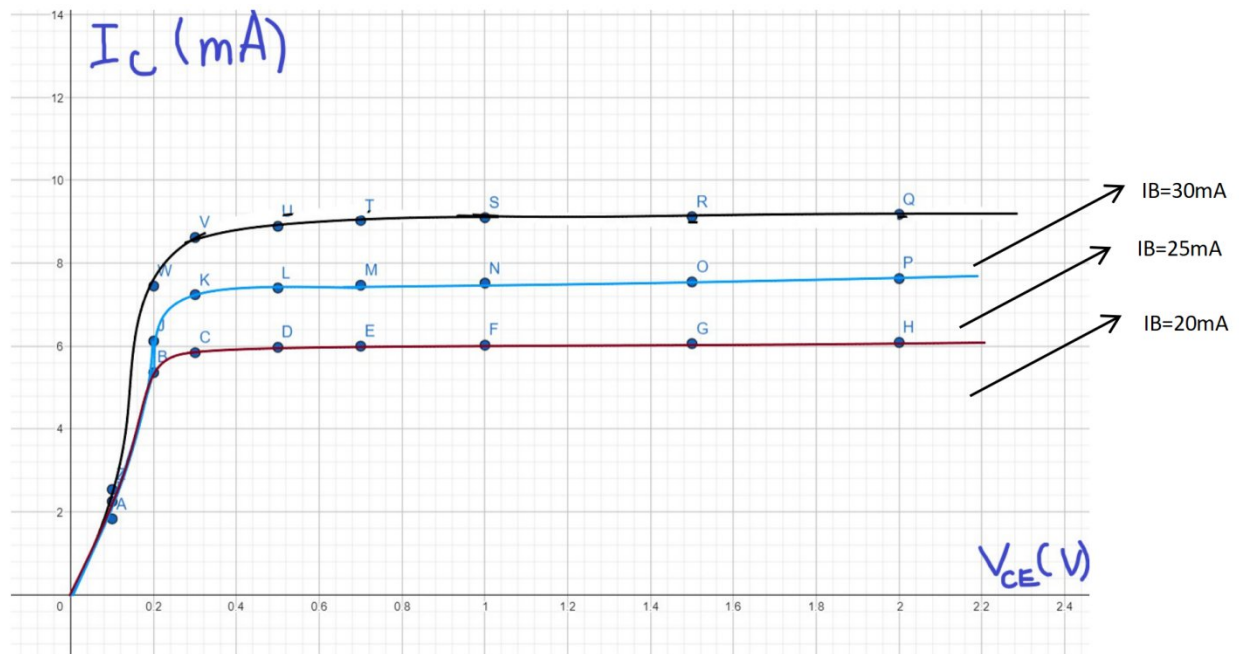
- Lặp lại thí nghiệm với $I_B = 25\mu A$.

V_{CE}	0.1V	0.2V	0.3V	0.5V	0.7V	1V	1.5V	2V	2.5V
$I_C(mV)$	2,25	6,13	7,22	7,41	7,49	7,53	7,57	7,63	7,68

- Lặp lại thí nghiệm với $I_B = 30\mu A$

V_{CE}	0.1V	0.2V	0.3V	0.5V	0.7V	1V	1.5V	2V	2.5V
$I_C(mV)$	2,54	7,44	8,63	8,88	9,03	9,1	9,12	9,19	9,22

- Vẽ đặc tuyến ngõ ra $I_C - V_{CE}$ ứng với 3 trường hợp trên.



- Nhận xét tương quan giữa 3 đặc tuyến. Ước tính điện áp Early.

Ba đặc tuyến: $I_C (I_B = 30\mu\text{A}) > I_C (I_B = 25\mu\text{A}) > I_C (I_B = 20\mu\text{A})$

Dựa vào đồ thị $V_{CE} \in [0; 0,3]$ là miền bão hòa, chọn đường $I_B = 20\mu\text{A}$ lấy gần đúng:

$$\frac{dI_C}{dV_{CE}} = \frac{5,94 - 5,81}{0,5 - 0,3} = 0,65$$

THÍ NGHIỆM 6

Mục tiêu

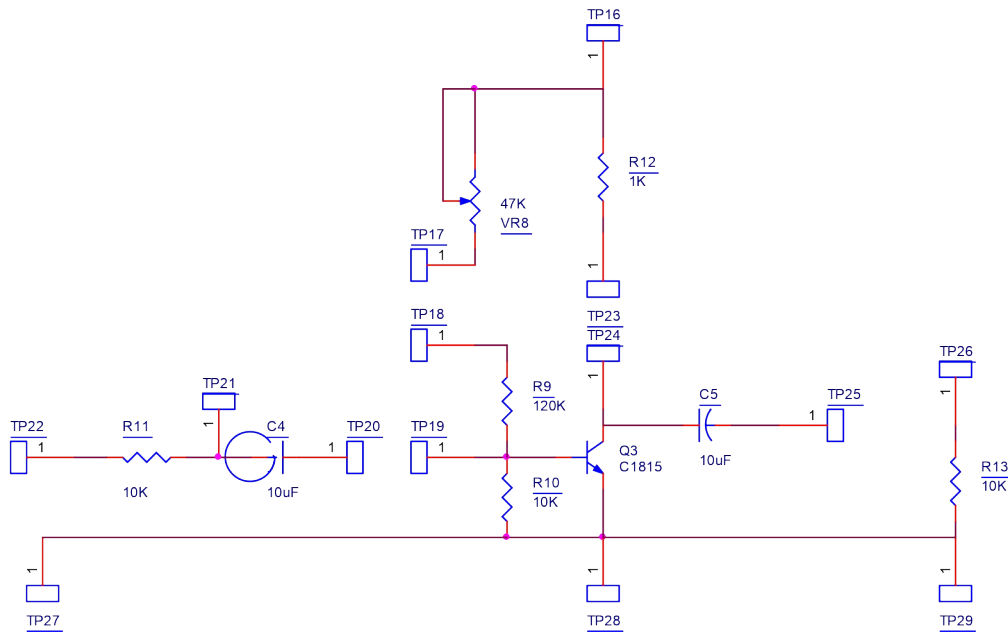
- Khảo sát mạch khuếch đại ghép E chung.

Chuẩn bị

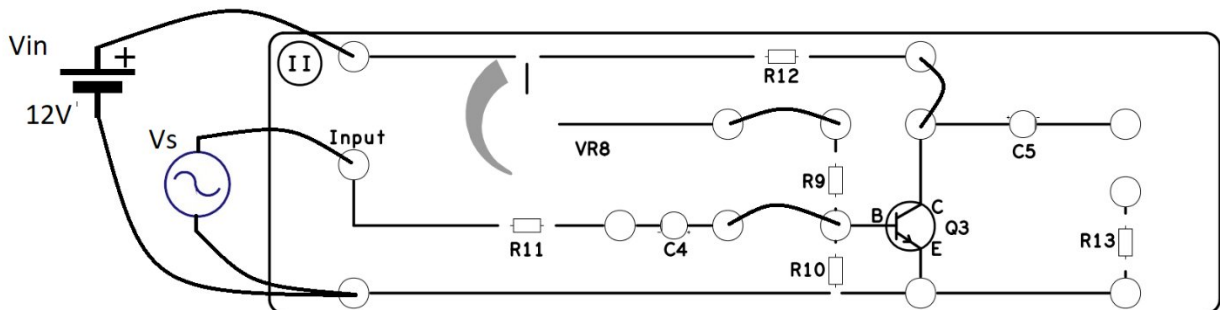
- Đọc và dùng VOM xác định lại giá trị các điện trở

Điện trở	R9	R10	R11	R12	R13
Giá trị	9,84k	9,9k	9,88k	9,86k	9,86

- Kết nối mạch như Hình 7. Nguồn cấp Vin là 12V
- Chỉnh nguồn tín hiệu Vs có biên độ 1V, tần số 1Khz. Sau đó giảm biên độ Vs về 0V.
- Dùng 1 VOM đo điện áp giữa cực C và E của Q3.
- Dùng kênh 1 dao động ký đo dạng sóng Vs, kênh 2 đo dạng sóng tại cực C của Q3.



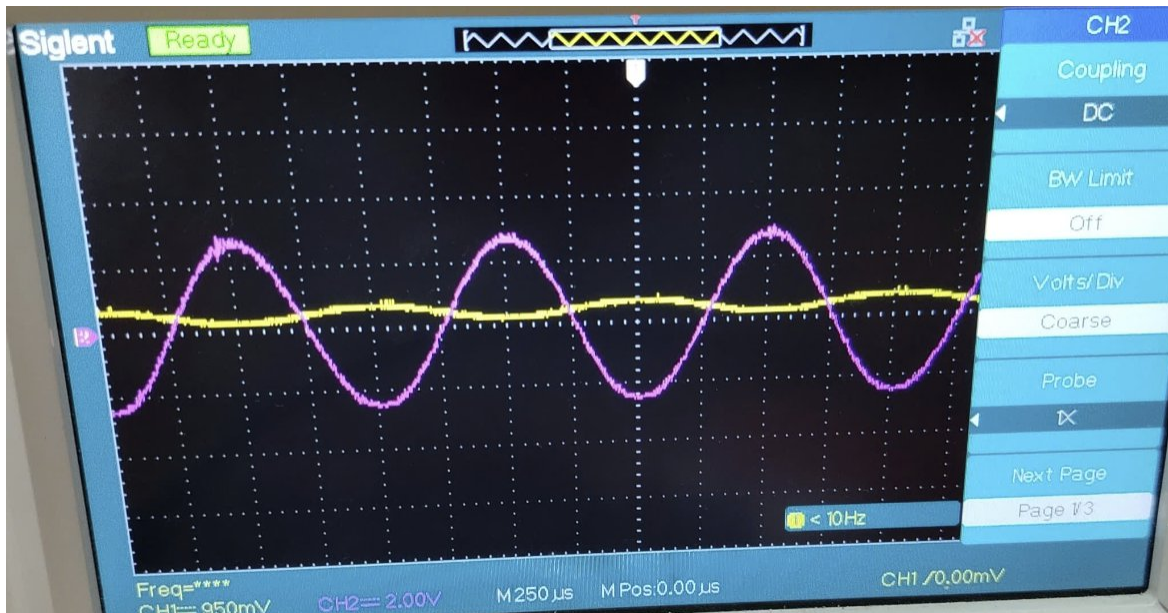
Hình 6: Sơ đồ mạch khuếch đại E chung



Hình 7: Sơ đồ kết nối mạch khuếch đại E chung

Tiến hành

- Bật nguồn. Chính biến trở VR8 để $V_{CE} = 6V$.
- Tăng dần biên độ V_s . Xác định biên độ tối đa của V_s để ngõ ra không bị méo dạng (max swing). Nếu dạng sóng ngõ ra bị méo dạng ở 1 đầu hình sine, chỉnh biến trở R8 để thay đổi phân cực sao cho đạt max swing. Vẽ dạng sóng v_s và v_{ce} trên cùng hệ tọa độ.



- Xác định độ lợi của mạch khuếch đại ở max-swing. Kiểm chứng lại so với lý thuyết.

$$\text{Độ lợi của mạch khuếch đại ở max-swing } h_{fe} = \ln \frac{V_{out}}{V_{in}} = 3,079$$

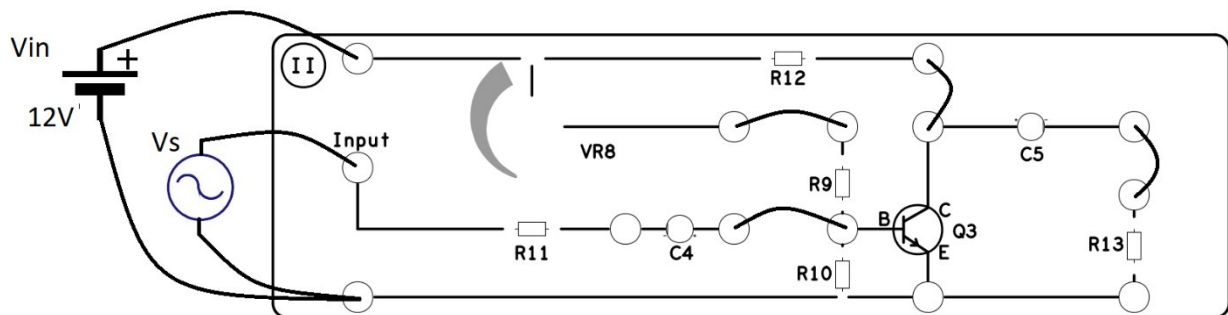
- Tắt nguồn, đo giá trị VR8 tại max swing và kiểm chứng lại so với lý thuyết

Giá trị VR8: 36,78 k

- Kết nối tải R13 vào mạch. Chuyển kênh 2 của dao động ký sang đo dạng sóng ngõ ra trên R3. Nhận xét.

Biên độ đầu ra kênh 2 giảm, độ khuếch đại giảm

- Chỉnh lại Vs sao cho đạt max swing trong trường hợp có tải R13. Xác định độ lợi và Vs tại Max Swing. Kiểm chứng lại so với lý thuyết



$$\text{Độ lợi của mạch khuếch đại ở max-swing } h_{fe} = \ln \frac{V_{out}}{V_{in}} = 2,982$$